

Sprawozdanie — Blok 1

Pozyskiwanie, Przekształcanie i Ładowanie Danych

EPSG:2180 • Miasto15m.gpkg

00 Dane studenta

Imię
Maciej

Nazwisko
Samoraj

Numer albumu
465756

Wybrane miasto
Olsztyn

Data wykonania
02.10.2026

01 Pobieranie danych z OpenStreetMap

Opis przebiegu (problemy, modyfikacje zapytań QuickOSM)

Limity zapytań API do OSM, Gateway Error - zdecydowanie lepiej i wygodniej wyszukiwać wszystko w <https://overpass-turbo.eu/>.

QuickOSM

Ustawienie wstępne mapy

Szybkie zapytanie

Zapytanie

Plik OSM

Parametry

O wtyczce

Pomoc z kluczem/wartością

Zresetuj

Kompozycja Nieobowiązkowe. Np. piekarnia.

	Klucz	Wartość	Dodaj	Usuń
1	amenity	school		

W Olsztyn

All OSM objects with the key 'amenity'='school' in Olsztyn are going to be downloaded.

Zapisz zapytanie jako nową kompozycję Pokaż zapytanie Uruchom zapytanie

▼ Historia zapytań

place_suburb_place_quarter_olsztyn
All OSM objects with keys ('place'='suburb' and 'place'='quarter' and 'place'='neighbourhood') in olsztyn are going to be downloaded.

place_suburb_place_quarter_Olsztyn
All OSM objects with keys ('place'='suburb' and 'place'='quarter' and 'place'='neighbourhood') in Olsztyn are going to be downloaded.

place_suburb_place_quarter_Olsztyn
All OSM objects with keys ('place'='suburb' and 'place'='quarter' and 'place'='neighbourhood') in Olsztyn are going to be downloaded.

► Zaawansowane

0%

FILAR	KATEGORIA POI	LICZBA OBIEKTÓW	UWAGI
Obszar analizy	Granica miasta		
Edukacja	Szkoły		
Edukacja	Przedszkola i Żłobki		
Zdrowie	Przychodnie i szpitale		
Zdrowie	Apteki		
Handel i Usługi	Sklepy spożywcze i markety		
Zieleń i Rekreacja	Parki, place zabaw, lasy miejskie		
Transport	Przystanki komunikacji		

02 Standaryzacja geometrii i filtr przestrzenny

Opis: naprawa geometrii, centroidy, przycinanie

Na początku robiłem to ręcznie, ale teraz wiedząc jakie kolejne narzędzia należy powtarzalnie użyć, to stworzyłbym ModelBuilder lub używał nowo poznanego dzięki dodatkowemu zadaniu przetwarzania wsadowego. Na obrazku widać wygenerowane centroidy dla widocznych poligonów. W dalszej analizie wykorzystywane będą tylko punkty, poligony - nie.



03 Łączenie warstw i standaryzacja atrybutów

Opis połączenia warstw w 5 kategorii oraz standaryzacji pól

Każda warstwa ma jednakową liczbę atrybutów o takim samym typie i właściwościach. Mam też warstwę zbiorczą "usługi".

usługi — Łącznie obiektów: 1521, odfiltrowanych: 1521, wybranych: 0

	fid	osm_id	name	kategoria	dzielnica
1	151	10016805756	Żabka	handel	Zatorze
2	241	10016805757	Żabka	handel	Wojska Polskiego
3	152	10016805758	Żabka	handel	Zatorze
4	61	10031326552	Promyczek	edukacja	Podleśna
5	253	10031328570	Odido "Pavlo"	handel	Podleśna
6	946	10031335411	Gabinety lekars...	zdrowie	Podleśna
7	1488	1005073672	NULL	zielen	NULL
8	1489	1005073678	NULL	zielen	NULL
9	1490	1005073681	NULL	zielen	NULL
10	1491	1005073682	NULL	zielen	NULL
11	1492	1005073699	NULL	zielen	NULL
12	1493	1005655830	NULL	zielen	NULL
13	1494	1005678124	NULL	zielen	NULL
14	314	10064698545	Żabka	handel	NULL
15	242	10092539602	Marysia	handel	Wojska Polskiego
16	87	1017554788	Szkoła Podstaw...	edukacja	NULL
17	45	1019071710	Szkoła Podstaw...	edukacja	Kormoran
18	46	1019094712	Szkoła Podstaw...	edukacja	Kormoran
19	47	1019094713	NULL	edukacja	Kormoran
20	48	1019094714	NULL	edukacja	Kormoran
21	109	101914852	Lubi	handel	Generałów
22	111	101915020	Biedronka	handel	Generałów
23	951	101915040	Regionalne Cen...	zdrowie	Podleśna
24	1286	101915798	Ruina stadionu ...	zielen	Wojska Polskiego
25	981	101915850	NULL	zdrowie	NULL

04 Reprojektacja i zapis do GeoPackage



NAZWA WARSTWY	TYP GEOMETRII	UKŁAD	LICZBA OBIEKTÓW
granica_miasta	Poligon	EPSG:2180	1
poi_edukacja	Punkt	EPSG:2180	108
poi_zdrowie	Punkt	EPSG:2180	111
poi_handel	Punkt	EPSG:2180	229
poi_zielen	Punkt	EPSG:2180	535
poi_transport	Punkt	EPSG:2180	538

Nazwa pliku projektu (Nazwisko_Blok1.qgz)

Samoraj_Blok1.qgz

05 Zadania dodatkowe

☐ D1 — Przypisanie Dzielnic (+1 pkt)

Opis (kolumna „nazwa_dzielnicy”)

Zrobione - niestety OSM nie zawierał wszystkich dzielnic w obrębie mojego miasta. Nie dorysowywałem ręcznie, zostawiłem stan danych OSM.

☐ D2 — Przetwarzanie Wsadowe (+1 pkt)

Przetwarzanie wsadowe - Przytnij

Parametry

Plik zdarzeń

Warstwa źródłowa

Warstwa nakładki

Autouzupelnianie...

Autouzupelnianie...

1

Autouzupelnianie...

Autouzupelnianie...

C:/Users/User/OneDrive/Desktop/miasto1Edukacja.shp

...

2

Edukac

granica

C:/Users/User/OneDrive/Desktop/miasto1Handel.shp

...

3

Handel

granica

C:/Users/User/OneDrive/Desktop/miasto1transport_5344bfab_e6bc_469e_a624_760db646b6a5.shp

...

4

transpc

granica

C:/Users/User/OneDrive/Desktop/miasto1transport_b75cb5b1_2729_461d_9ee2_7f162d27514a.shp

...

5

transpc

granica

C:/Users/User/OneDrive/Desktop/miasto1Zdrowie.shp

...

6

Zdrowi

granica

C:/Users/User/OneDrive/Desktop/miasto1zielen_b6b6f042_effa_4c7f_b9b3_f50dd561c34f.shp

...

7

zielen

granica

C:/Users/User/OneDrive/Desktop/miasto1zielen_eb917ec3_e4e6_435e_a070_4a754cfe1c1.shp

...

8

zielen

granica

...

Przycięte

Autouzupelnianie...

Wczytaj warstwy po zakończeniu

0%

Arduj

Uruchom

Zamknij

Pomoc

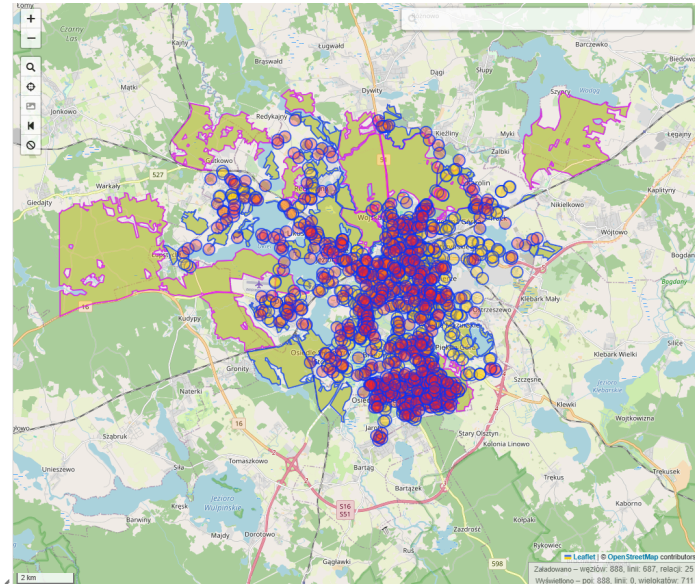
Run as Single Process...

☐ D3 — Zoptymalizowane Zapytanie do OSM (+3 pkt)

```

1 [out_json][timestamp] 00
2 out_json["boundary"="administrative"][["name"="olsztyn"]->.searchArea;
3
4     num["amenity"="school|kindergarten|clinic|hospital|doctors|pharmacy$"]>.(area.searchArea);
5     num["shop"="supermarket|convenience|grocery|general$"]>.(area.searchArea);
6     num["leisure"="park|playground$"]>.(area.searchArea);
7     num["landuse"="forest"]>.(area.searchArea);
8     num["highway"="bus_stop"]>.(area.searchArea);
9     num["railway"="tram_stop"]>.(area.searchArea);
10
11 );
12 out geom;

```



☐ D4 — Podsumowanie statystyczne (+2 pkt)

The image shows two side-by-side screenshots of a SQL query execution interface. Both windows are titled 'Miaasto15m.gpkg — Wykonaj SQL'.

Left Window:

```
SELECT kategoria, COUNT(*) AS liczba_wystapien
FROM uslugi
GROUP BY kategoria
ORDER BY liczba_wystapien DESC;
```

Wyczyść Pobrane wiersze: 5/niezany 1 ms

	kategoria	liczba_wystapien
1	transport	538
2	zielen	535
3	handel	229
4	zdrowie	111
5	edukacja	108

Wczytaj jako nową warstwę

Right Window:

```
SELECT 'handel' AS kategoria, COUNT(*) AS liczba_wystapien FROM poi_handel
UNION ALL
SELECT 'zielen' AS kategoria, COUNT(*) AS liczba_wystapien FROM poi_zielen
UNION ALL
SELECT 'zdrowie' AS kategoria, COUNT(*) AS liczba_wystapien FROM poi_zdrowie
UNION ALL
SELECT 'transport' AS kategoria, COUNT(*) AS liczba_wystapien FROM poi_transport
UNION ALL
SELECT 'edukacja' AS kategoria, COUNT(*) AS liczba_wystapien FROM poi_edukacja
ORDER BY liczba_wystapien DESC
```

Wyczyść Pobrane wiersze: 5/niezany 0 ms

	kategoria	liczba_wystapien
1	transport	538
2	zielen	535
3	handel	229
4	zdrowie	111
5	edukacja	108

Wczytaj jako nową warstwę

06 Napotkane problemy i wnioski

Trudności, nietypowe przypadki w danych OSM, wnioski z wykonania ćwiczenia

SEKCJA WYPEŁNIANA PRZEZ OSOBĘ PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA

OP Ocena prowadzącego

Zadania podstawowe

Kryterium	Możliwe	Przyznane	Komentarz
Poprawne pozyskanie danych przestrzennych w 5 filarach.	4		
Konwersja poligonów do punktów oraz docięcie obiektów do granicy miasta.	4		
Prawidłowe połączenie warstw tematycznych do 5 głównych kategorii.	4		
Usunięcie zbędnych pól OSM, dodanie i poprawne wypełnienie kolumny „kategoria”.	4		
Zapisanie dokładnie 6 przetransformowanych warstw (EPSG:2180) w jednym pliku Miasto15m.gpkg.	4		
Suma	20		

Zadania dodatkowe

Kryterium	Możliwe	Przyznane	Komentarz
D1 — Przypisanie Dzielnic	1		
D2 — Przetwarzanie Wsadowe	1		
D3 — Zoptymalizowane Zapytanie do OSM	3		
D4 — Podsumowanie statystyczne	2		
Suma	7		

Suma punktów — Blok 1 _____ / 27 pkt

Uwagi ogólne prowadzącego
